

월간 국방과 기술

방위산업 발전을 위해 노력하는 동남아 국가들 - 싱가포르



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-03-05 13:50:04

조회수 14068 | 댓글 0 | 추천 2

자국 수요 충족을 넘어 해외 사업 참여까지

방위산업 발전을 위해 노력하는 동남아 국가들 - 싱가포르

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

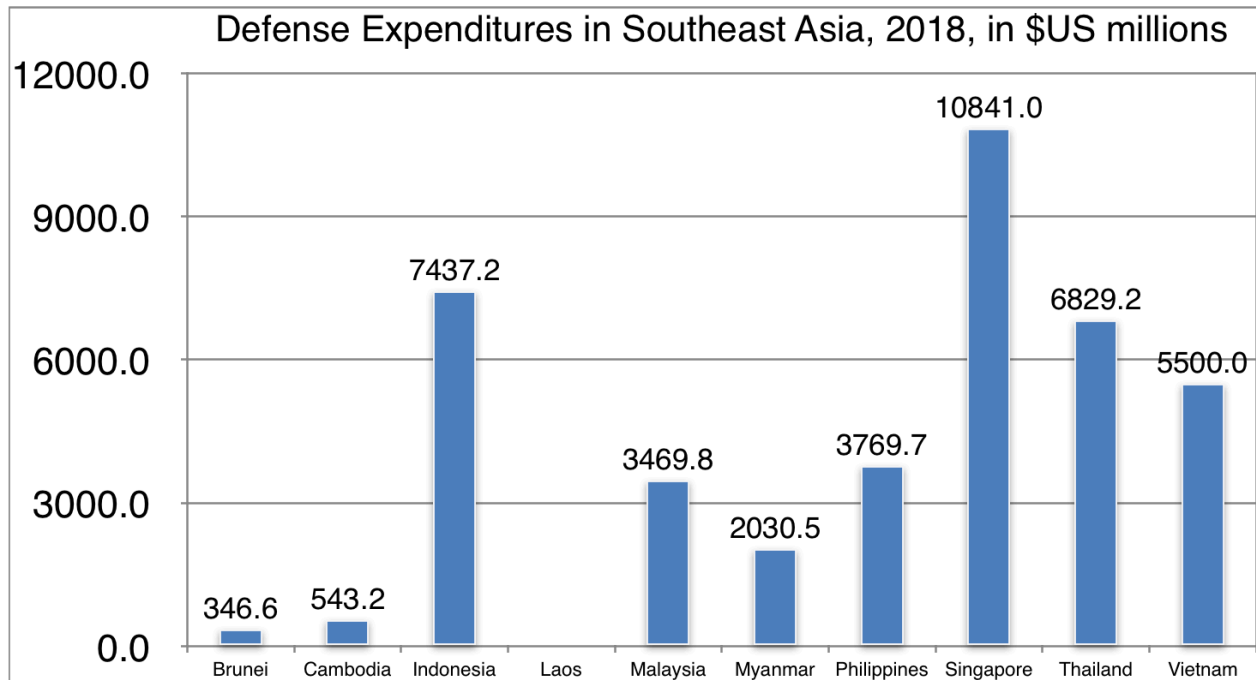
방위산업 발전은 오랜 노력과 꾸준한 투자로만 이룰 수 있다. 대부분 국가가 기본적인 방위산업 역량만 갖춘 동남아시아에서는 싱가포르가 가장 높은 방위산업 역량을 보유하고 있다. 싱가포르는 독립 후 꾸준하게 국방에 투자해 왔고, 장갑차량 분야에서는 미 국방부 사업의 최종 경쟁 후보에도 오르는 등 주목받고 있다. 정부를 중심으로 종합적인 방위체계 구축을 위해 움직이고 있는 싱가포르의 방위산업을 알아보았다.



[그림 1] ST 엔지니어링이 개발한 싱가포르 육군의 차세대 전투차량 헌터

• 동남아시아 최대 국방지출

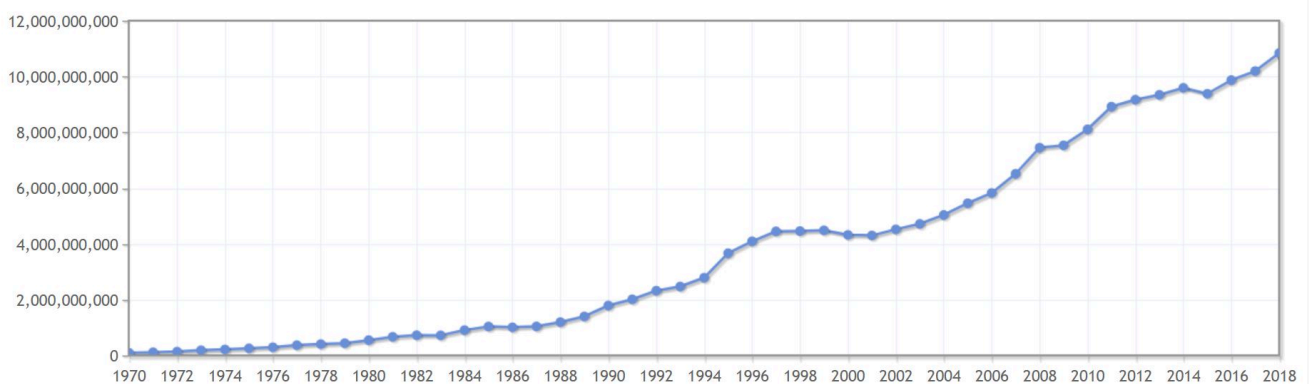
싱가포르는 아시아를 대표하는 경제 강국이다. 1인당 국민총소득(GNI)은 2018년 기준 58,770달러로 동남 아시아에서 가장 높고, 우리나라(30,600달러)와 일본(41,310달러)보다도 높다.



Source: SIPRI Military Expenditure Data Base 2018, at <https://www.sipri.org/databases/milex>

[그림 2] 2018년 동남아시아 국가별 국방비

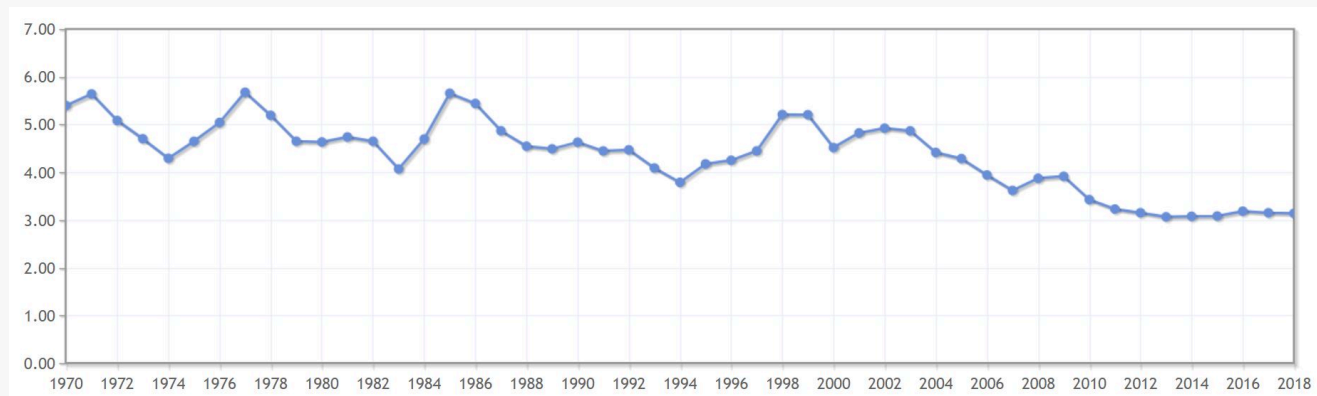
싱가포르의 경제력을 바탕으로 국방에도 많은 투자를 하고 있다. 인구는 2018년 기준 약 563만 명에 불과하고, 군 병력도 현역 7만 2,000명으로 적다. 하지만 인구 천 명당 현역 군인 비율은 12%로 세계 10위권에 속한다.



[그림 3] 싱가포르 국방비 변화 추이(미국 달러)

독립 이후 꾸준히 상승세를 유지하고 있는 국방비는 2018년에 108억 4,000만 달러를 기록했다. 2019년 국방비는 이전보다 4.8% 증가한 114억 달러를 책정했다. 2018년 기준 인구 1인당 국방비 지출은 약 1,800

달러이며, 사우디아라비아, 미국, 이스라엘에 이어 세계 4위 규모다.



[그림 4] 싱가포르 GDP 대비 국방비 비율(%)

GDP 대비 국방비 비중은 차차 줄어들어 2018년 약 3.1%였지만, 2019년에는 3.3%로 늘었다. 정부 지출에서 국방비가 차지하는 비중도 2005년 이후 하락 추세로 2018년에는 17.09%를 기록했지만, 2019년에는 19%로 늘어났다.

다른 동남아시아 국가들과 달리 싱가포르가 지속해서 많은 국방비를 지출하는 것은 국가 정책적인 면도 크다.



[그림 5] 싱가포르 국가방위전략을 상징하는 토탈 디펜스 로고(2017년 개정판)

싱가포르는 1984년 우리말로 총체적 국방을 뜻하는 토탈 디펜스(TD Total Defence)라는 포괄적인 방어 전략을 펼치고 있다. 원래 토탈 디펜스 개념은 스웨덴과 스위스에서 시작되었다. 군사적 위협에 직면할 경우 싱가포르 국민들이 싱가포르 군대의 뒤에 서서 총력전을 펼치는 개념이다.

토탈 디펜스는 군사, 민간, 경제, 사회, 심리, 디지털방어 등 6개 핵심 기둥을 포함하여, 각 싱가포르 국민들이 자신이 해야 할 역할의 필요성에 초점을 맞추고 있다.

이 외에 정치적인 요소도 있다. 싱가포르의 독립 이후 현 집권 여당인 인민행동당(PAP)이 계속 정권을 잡고 있다는 것 외에도, 응옌헨(Ng Eng Hen) 국방장관도 2011년부터 현재(2020년 2월 기준)까지 장관직을 이어 오면서 국방 정책의 일관성을 유지하고 있다.

• 자국산 무기 비중을 높이는 싱가포르군

싱가포르군은 효과적으로 무기 및 장비를 도입하기 위해 투명한 무기 조달체계를 갖추고 있다. 또한 장기적인 방위력개선 계획을 수립하고 그에 따른 예산을 집행하고 있다. 무기 및 장비 도입과 개량에 대한 결정이 빠르게 이루어져 장비 노후화를 방지하고 있다.

싱가포르군의 단기 획득은 우리의 방위사업청에 해당하는 국방과학기술청DSTA Defence Science & Technology Agency이, 장기 획득은 2013년 만들어진 미래체계기술국FSTD Future Systems & Technology Directorate이 담당한다.



[그림 6] 싱가포르 방위산업을 이끌고 있는 기관인 DSTA와 DSO

싱가포르군은 이런 체계적이고 신속한 획득 체계를 통해 현역이 7만 2,000여 명에 불과함에도, 주변국인 말레이시아나 인도네시아를 압도하는 첨단 무기로 무장하고 있다.

싱가포르 육군은 약 5만 명 정도이며, 많은 자국산 장비를 운용하고 있다. 대표적으로, 총기류의 경우 SAR 21, BR18 소총, 울티맥스Ultimax 100 경기관총, STK 50MG 중기관총이 있다. 장갑차량으로는 바이오닉스 Bionix 계열 IFV, 헌터Hunter 차세대 전투차량(NGAFV), 테렉스Terrex 계열 차륜형 APC, 브롱코 Bronco 전지형굴절차량이 있다.



[그림 7] ST 엔지니어링의 차륜형 장갑차량

화력장비는 프리머스Primus 자주포, FH-2000 견인포, 페가수스Pegasus 견인포가 있다. 이들 외에 프랑스제 AMX-13이나 독일제 레오파드2A4 등 외국산 전차도 자국에서 개량하여 운용하고 있다.



[그림 8] ST 엔지니어링이 생산하는 각종 화포류

무역 국가인 싱가포르의 해군도 중요하게 여기고 있다. 병력 약 9,000명의 해군도 육군 못지않게 자국산 함정 비율이 높다. 피어리스Fearless급 경비함, 인디펜던스Independence급 연안임무함(LMV), 엔듀어런스Endurance급 도크형상륙함(LPD), 베독Bedok급 기뢰소해함이 싱가포르에서 설계 및 건조한 함정이다.



[그림 9] 자국산 전투시스템을 탑재한 인디펜던스급 연안임무함

대형 수상 전투함에 속하는 빅토리Victory급과 포미더블Formidable급 호위함은 각각 독일과 프랑스 설계를 들여와 자국에서 건조했다. 2007년부터 운용한 포미더블급 호위함은 기본 설계, 레이더 등 중요장비와 무기체계는 외국에서 수입했지만, 전투체계와 운용 콘솔은 싱가포르에서 자체 개발한 것을 탑재했다.

싱가포르 해군은 잠수함 전력에도 많은 투자를 하고 있다. 현재 스웨덴에서 중고를 개량하여 2013년부터 운용을 시작한 아처Archer급에 더해 2019년부터는 인빈시블Invincible급으로 명명한 독일제 218SG형 잠수함 4척을 도입하기 시작했다.

최근 싱가포르 해군은 인력 부족을 해결하기 위한 방안으로 무인함정에 많은 관심을 보이고 있다. 2016년 7월, 싱가포르 국방장관은 소해작전을 무인수상함(USV)과 무인잠수정(UUV)으로 수행하는 방향으로 나갈 것이라고 밝혔다.



[그림 10] 싱가포르가 개발한 기뢰소해용 무인수상함

싱가포르 해군은 무인시스템 사용을 확대하기 위해 연안방어용, 기뢰탐지용 그리고 기뢰소해용의 세 가지 USV를 개발했다. 2018년 3월부터는 연안 순찰을 위해 길이 16m급 USV를 배치하여 운용하기 시작했다.

공군은 병력 13,000명 수준이지만, F-15SG, F-16 C/D에 이어 F-35B도 우선 4대를 도입할 예정이다. 이 외에 조기경보기, 해상초계기, 공격헬기, 무인기 등 충실한 전력을 갖추고 있다. 군의 항공기와 무기류는 모두 외국에서 도입하고 있다. 하지만, 개량 사업은 반드시 자국 기업이 참여하도록 강제하고 있다.

• 국가 주도 및 국제 협력의 투 트랙 연구 개발

싱가포르군은 작은 국토와 인구 같은 자원의 한계를 첨단 기술로 돌파하려고 하고 있다. 이런 목표를 달성하기 위해 방위산업 연구 및 개발 그리고 생산까지 국가 주도로 진행하고 있다.

첨단기술에 대한 추구는 싱가포르 국방부 홈페이지에도 드러나 있다.

“싱가포르는 전략적 깊이가 짧을 뿐만 아니라 땅과 인력 같은 자원의 한계에도 직면해 있는 작은 국가다. 우리의 안보 환경도 예측불허다. 우리는 테러, 사이버 공격, 자원 오염, 군사 및 민간 목표에 대한 생물학적 그리고 화학적 공격 등 광범위한 안보 위협에 직면해 있다. 이런 상황에서 작전의 어려움을 극복하기 위해, 싱가포르군은 전력 승수로서 기술을 크게 활용한다.”

“Singapore is a small state that faces limitations in resources like land and manpower, as well as a lack of strategic depth. Our security environment is also unpredictable. We face a breadth of security threats including terrorism, cyberattacks, resource contamination, biological and chemical attacks to both military and civilian targets. In order to overcome the challenges of operating in such an environment, the SAF leverages heavily on technology as a force multiplier.”

On technology as a force multiplier.

싱가포르군은 기술 개발을 위해 싱가포르군과 국방기술 공동체DTC Defence Technology Community에 약 5,000명의 과학자 및 기술자들을 보유하고 있다.

DTC는 국방과학기술청DSTA Defence Science and Technology Agency, 국방과학연구소DSO Defence Science Organisation, 그리고 국방부 내 미래시스템 및 기술부FSTD Future Systems & Technology Directorate, 기술전략 및 정책실TSPO Technology Strategy & Policy Office, 산업 및 자원 정책실IRPO Industry & Resources Policy Office 그리고 국방기술협력실DTCO Defence Technology Collaboration Office 등 여러 조직으로 구성되어 있다.



[그림 11] DSO가 ST 엔지니어링과 개발하고 있는 싱가포르 미래 보병 시스템 ARIELE

DTC에서 국방 관련 연구를 이끄는 곳은 우리나라 국방과학연구소(ADD)격인 국방과학연구소DSO Defence Science Organization다. DSO는 레이더, 항공우주, 해양, 컴퓨터 보안, 시뮬레이션, 전자광학 등 18개 분야의 연구를 담당하고 있다. 연구 개발 인력은 약 1,500여 명으로 DTC에서 가장 많은 인력을 보유하고 있다.

50 YEARS OF THE DEFENCE TECHNOLOGY COMMUNITY

"We have to supplement SAF's manpower with new technology, as manpower constraints will always be there. Our dependency should be more on technology than manpower. And we must develop ingeniously that technology edge."

DR. GOH KENG SWEE



1966

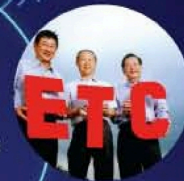
Set up of the Test, Evaluation and Acceptance Section

In the SAF's early days, an extensive range of military technology, including uniforms, rifles and helmets, had to be purchased and tested for suitability. The 3-man section tested everything the SAF wanted to purchase!

1972

Establishment of the Electronics Test Centre (ETC)

Began with three engineers. A humble and bold start towards building up "secret-edge" defence R&D capabilities.



1977

Formation of Defence Science Organisation

Evolved from ETC with an expansion of its R&D scope. Corporatised and renamed DSO National Laboratories in 1997.



1986

Establishment of Defence Technology Group (DTG)

Five organisations to handle R&D, acquisition, systems, infrastructure and procurement: DSO; Defence Materials Organisation; Systems and Computer Organisation; Land and Estates Organisation; and Defence Procurement Division.

1989

Inaugural Defence Technology Prize

Launched to recognise outstanding contributions in the areas of defence science and technology that have significantly enhanced Singapore's defence capabilities. The DTP is the most prestigious award given by MINDEF.

1994

DTC reached the target of 1,000 engineers

Singapore recognised the importance of technology in enhancing defence capabilities. Effort to grow DTG to over 1000 defence engineers and scientists.

1999

Establishment of Defence Technology and Resource Office (DTRO)

Responsible for defence technology policy formulation, strategic planning, resource allocation, and performance monitoring.

2000

Establishment of DSTA

A statutory board, to harness science and technology and provide technological and engineering support to meet the defence and security needs of Singapore. Scope has since expanded to include providing technical support to other non-defence agencies.

2006 -

DTRO evolves into Defence Industry and Systems Office, Future Systems and Technology Directorate and Strategic Planning Office

DSO to focus on policies for acquisition, industry, logistics and strategic resources. FSTD to develop game-changing concepts to deliver cutting-edge capabilities for the SAF. Strategic Planning Office to handle technology master planning.

TODAY

Defence Technology Community (DTC) 50: 5,000-strong

The DTC is now 5000-strong, comprising DSTA, DSO and MINDEF departments responsible for defence capability acquisition, development, and sustainment. The DTC continues to push the boundaries of science and technology to provide SAF with leading technological edge in battlefield.



DTC NO. OF EMPLOYEES:
1994 - PRESENT



[그림 12] 싱가포르 국방기술 공동체 50년 발자취

DSO는 국방 관련 연구 외에도 2015년 발사된 싱가포르의 첫 상용 지구관측위성인 TeLEOS-1의 개발에도 참여하는 등 민군겸용 기술 개발에도 참여하고 있다.

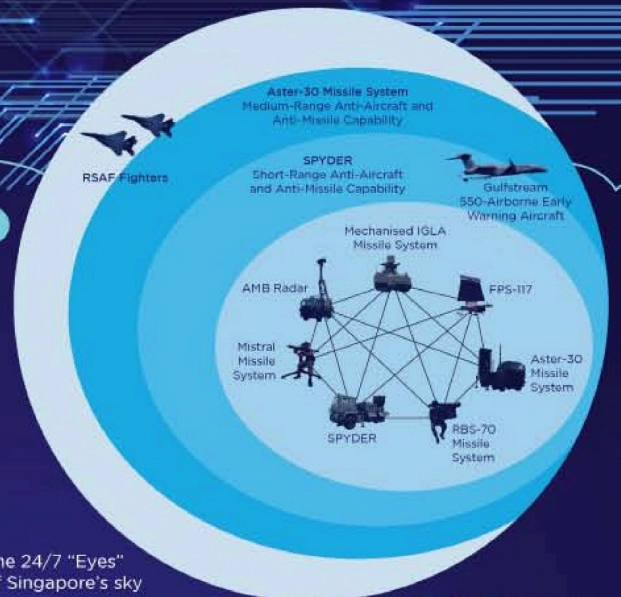
DTC INNOVATIONS

Technological innovations developed by DTC for defence and national security.

ISLAND AIR DEFENCE: PROTECTING SINGAPORE'S SKIES 24/7

The Island Air Defence (IAD) system is a shield protecting Singapore against airborne threats. It is capable of detecting, tracking and responding rapidly and effectively to threats. DSTA developed the systems architecture that enables the different sensors, weapons and command and control systems to work together in this multi-layered air defence system. The intelligent command and control systems also allow commanders to make better and faster decisions.

AIR



The 24/7 "Eyes" of Singapore's sky



The Terrex ICV offers infantry troops better mobility, protection and technological integration.

TERREX: CRUISING FROM LAND TO SEA

The Terrex Infantry Carrier Vehicle (ICV) is equipped with the Battlefield Management System (BMS) which allows it to connect with other air and land platforms such as infantry fighting vehicles, main battle tanks, artillery, attack helicopters and fighter aircraft.

It is the one of the first armoured vehicles with all-round surveillance systems, allowing soldiers to operate it without exposing themselves to danger even in the dark.

LAND

Transparent ceramic armour will improve soldier protection



TRANSPARENT CERAMIC ARMOUR: LIGHTER, BETTER SOLDIER PROTECTION

Invented by DSO, transparent ceramics armour is 90% thinner and 50% lighter than conventional glass armour, while still being able to withstand armour-piercing rounds at close range. The transparent ceramic armour can be used for protective shields and optical sensors. It has been ballistically tested and is currently in production trial.

SEA

NATIONAL MARITIME SECURITY SYSTEMS: STRENGTHENING SINGAPORE'S MARITIME SECURITY

Developed by DSTA, the National Maritime Security Systems (NMSS) is a whole of government approach towards maintaining maritime security. The NMSS - the first of its kind - provides a 24/7 maritime threat assessment to national security agencies. It allows them to monitor and respond to maritime threats in a coordinated manner.



Located at the Changi Naval Base, the NMSS provides a swift and integrated response to threats at sea.

UNMANNED VEHICLES: TAKING OUR MEN OUT OF HARM'S WAY

Mine hunting operations are dangerous. Singapore's busy waters, with shallow yet strong undercurrents, make detecting underwater mines challenging. Designed by DSO, the Meredith 400 Autonomous Underwater Vehicle (AUV) is easy to deploy, has long endurance and keeps servicemen away from danger on mine-hunting missions. Furthermore, it only requires 4 people to operate it as compared to 20 for non-AUVs.

A mine hunter, the Meredith can dive to a depth of 100 meters and measures about 2.5 meters.



[그림 13] 싱가포르 국방기술 공동체의 기여

싱가포르 정부는 국방기술의 발전을 위해 현지 방산업체, 자국 내 연구소, 그리고 외국 정부, 국제연구소, 국제 방산업체 등 해외 파트너들까지 아우르는 대규모 생태계를 형성하고 있다.



[그림 14] 싱가포르 국방기술 생태계

싱가포르는 국제 협력에도 적극적이다. 대표적인 것이 2003년에 참여한 미국 주도의 합동타격전투기(JSF) 프로그램이다. 싱가포르는 이스라엘과 함께 안보 협력 참여국 SCP Security Co-operation Participant으로 시스템 설계 및 개발에 참여했다.

이 외에 스웨덴, 호주, 프랑스, 남아프리카 공화국, 영국, 노르웨이, 독일 등과 국방 관련 협력을 하고 있다. 국제협력은 국방기술협력실(DTCO)이 담당하고 있다.

싱가포르의 첨단 기술 추구 정책은 국방과학기술청(DSTA)이 주최하는 싱가포르 국방 기술 서밋을 줄여, 테크 서밋 Tech Summit이라는 국제 컨퍼런스에서도 드러난다.



[그림 15] 2019 테크 서밋에서 축사중인 응옹헨 국방장관

테크 서밋은 2018년 처음 열렸고, 2019년에는 6월 26일에서 28일까지 열렸다. 2019년 행사의 주제는 “4차 산업혁명이 국방과 안보에 미치는 영향Impact of the 4th Industrial Revolution on Defence and Security”이었다.

테크 서밋은 싱가포르 국방부, 국방과학연구소(DSO), 내무부, 사이버보안청(CSA), 과학기술청(A★STAR), 경제개발청(EDB), 정부기술청(GOVTECH), 국가연구재단(NRF), 국가안보조정사무국(NSCS), 스마트국가 및 디지털정부 사무소(SNDGO)와 같은 싱가포르 정부기관들이 함께 지원하는 범정부적인 행사다.

Organised by



Supported by



Agency for
Science, Technology
and Research



NATIONAL RESEARCH FOUNDATION
PRIME MINISTER'S OFFICE
SINGAPORE



Strategic Partner



[그림 16] 테크 서밋을 지원하는 싱가포르 관련 기관 및 업체

2019년 행사에는 보잉, 에어버스 등 세계 유수의 항공우주 및 방산업체 경영자들과 미국 고등방위연구국 (DARPA), 스웨덴 국방연구소 등 여러 연구기관 관계자들이 참석했다.

• 국영기업 ST 엔지니어링



ST Engineering

[그림 17] 싱가포르 방위산업의 한 축을 담당하는 ST 엔지니어링 로고

DSO가 연구를 담당한다면, 생산은 국영 방산업체 ST 엔지니어링Engineering이 담당한다. ST 엔지니어링은 1967년 소총탄 생산회사로 시작하여 종합 방산업체로 발전했다. ST 엔지니어링은 에어로스페이스Aerospace, 일렉트로닉스 Electronics, 랜드 시스템즈Land Systmes, 그리고 마린 Marine의 4가지 사업 영역을 가지고 있다.

랜드 시스템즈는 싱가포르군이 사용하는 총기, 화포, 그리고 장갑차량 등을 생산한다. 에어로스페이스는 항공기 부품 유지보수 및 수리, 항공기 개조, 엔진 수리 및 오버홀 등을 담당한다. 마린은 함정 설계 및 건조, 수리, 개조 등을 담당한다. 일렉트로닉스는 통신과 센서 등 전자장비와 관련된 사업을 담당한다.

ST 엔지니어링은 싱가포르에 안주하지 않고, 오래 전부터 세계 각지로 진출했다. 현재 미주지역, 아시아, 유럽 그리고 중동에 진출하여 각종 사업을 벌이고 있다. 이런 적극적인 진출과 해외 협력은 수출 등의 성과로 나타나고 있다.

방위산업 해외 진출은 주로 랜드 시스템즈 위주로 이루어지고 있다. 터키의 판터Panter 155mm 견인포는 FH-2000 155mm 견인포 기술을 도입하여 제작했다고 알려졌다. 태국은 블랙 위도우 스파이더Black Widow Spider 8×8 차륜형 장갑차와 이를 기반으로 한 해병대용 상륙장갑차인 AAPC Amphibious Armoured Personnel Carrier 개발에 전투시스템, 무장 등을 ST 엔지니어링에서 지원 받고 있다.

Armoured Infantry Fighting Vehicle



VARIANTS



Tested by
US Army



Direct Fire
Support Vehicle



AIFV Anti-Tank
Guided Missile

Network
Force



Armoured
Command Vehicle



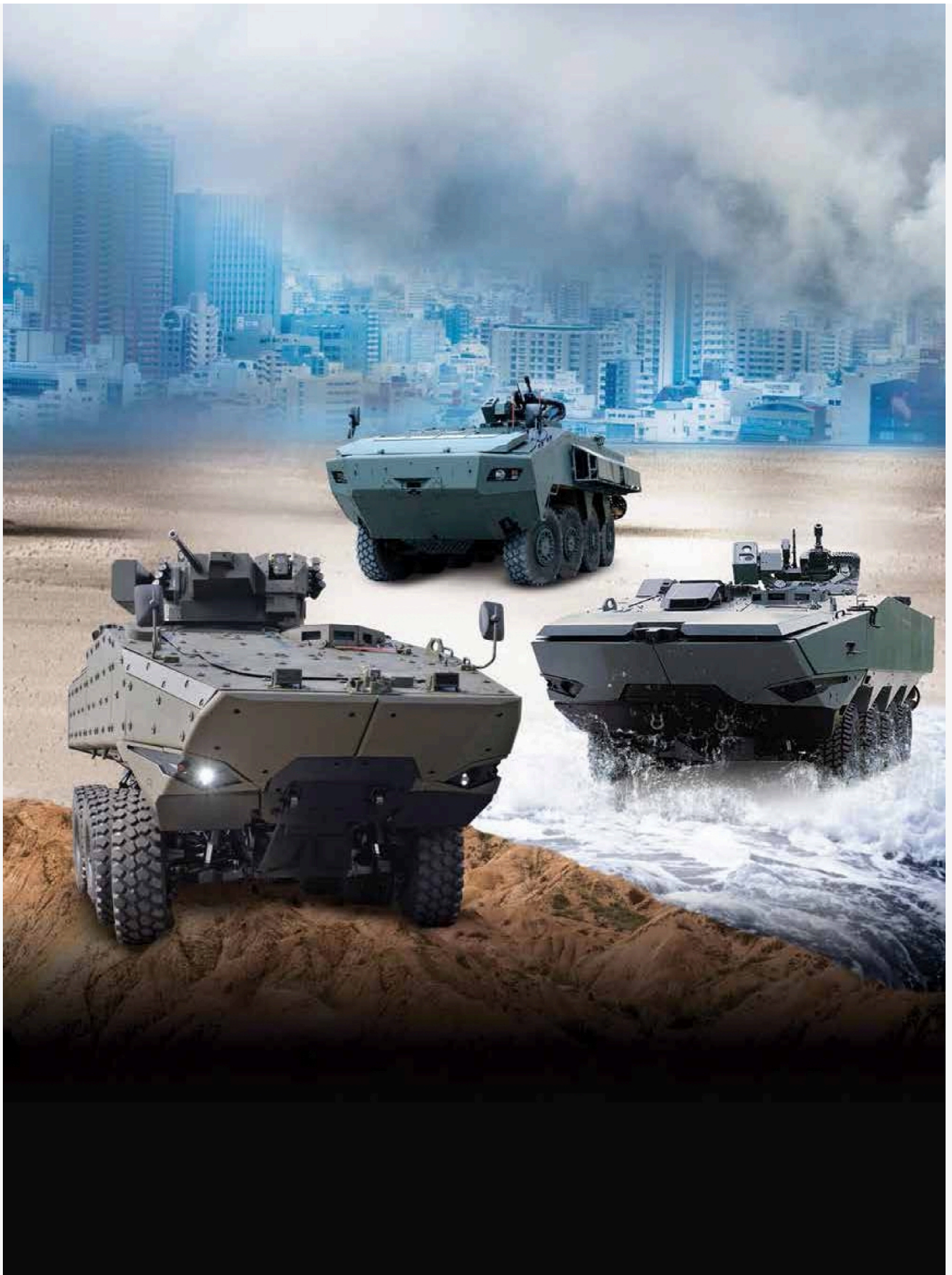
Armoured
Recovery Vehicle

[그림 18] 랜드 시스템즈의 헌터 차세대 전투차량 계열

남미 브라질에서는 ST 엔지니어링이 2013년 인수한 현지 유지보수 업체 테크니케Technicae가 브라질 육군의 EE-11 유루투Urutu 6×6 차륜형 장갑차 현대화 사업을 수행했다.

ST 엔지니어링의 장갑차량은 비록 최종 선정되지 못했지만, 미군이 최근 벌인 사업에서도 주목을 받았다.

미국의 SAIC가 주계약업체로 미 해병대의 AAV7A1 상륙장갑차를 대체하는 ACV Amphibious Combat Vehicle 1.1 프로그램에 테렉스Terrex 2 8×8 차륜형 장갑차의 개조형으로 참가하여 최종 경쟁 후보로 올랐다. ACV 1.1 사업은 이탈리아 이베코Iveco와 손잡은 BAE 시스템즈의 슈퍼(Super)AV가 승리했다.



[그림 19] 미 해병대 ACV 등 여러 해외 사업에 도전하고 있는 테렉스 차륜형 장갑차 계열

SAIC-ST 엔지니어링팀은 미 육군의 기동방어화력(MPF) 사업에도 참여했다. ST 엔지니어링이 개발한 보병전투차 차체에 벨기에 코커릴의 포탑을 올려 도전장을 냈지만, 제너럴다이나믹스에게 패했다.

ST 엔지니어링은 2018년 3월, 영국 육군의 8×8 차륜형 장갑차 도입을 위한 MIV Mechanised Infantry Vehicles 프로그램에 테렉스3 차륜형 장갑차로 도전장을 던졌다. MIV 사업은 독일 아르텍Artec의 박서Boxer 차륜형 장갑차로 결정되었다.

차량 외에도 SAR-21 소총, 울티맥스 100 기관총, STK 40 AGL 유탄기관총은 여러 나라에 수출되었고, FH-2000 견인포도 인도네시아에 수출되었다.



[그림 20] 태국 해군이 도입한 싱가포르의 엔듀어런스급 도크형 상륙함

ST 엔지니어링은 엔듀어런스급 도크형상륙함 1척과 23m급 상륙지원함(LCM) 2척 등을 태국에 수출했다. 태국 해군은 2012년 4월 상륙함과 상륙지원정을 인수했다.

ST 엔지니어링은 이런 노력 덕분에 2011년부터 국방 관련 인터넷 매체 디펜스 뉴스가 선정하는 세계 100대 방산업체에 꾸준히 이름을 올리고 있다.

	DefenseNews	HOME	AIR & SPACE	LAND	NAVAL	POLICY	CONGRESS	REGIONS	TV										
40	Kawasaki Heavy Industries	Satoshi Hasegawa, President		60	2,623.8	1,042.7	151.6%	16,297.2	16.1%	Japan									
41	Israel Aerospace Industries	Itzhak Nissan, President and CEO		36	2,508.0	2,380.0	5.4%	3,436.0	73%	Israel									
42	Aviation Holding Co. Sukhoi	Mikhail Pogosyan, Director		52	2,479.5	1,404.2	76.6%	2,610.0	95%	Russia									
43	Goodrich	Marshall Larsen, Chairman, President and CEO		38	2,424.0	2,201.0	10.1%	8,075.0	30%	U.S.									
44	Bechtel	David Walker, President		39	2,400.0	2,200.0	9.1%	32,900.0	7.3%	U.S.									
45	Hewlett-Packard	LÁo Apotheker, President and CEO		65	2,235.9	971.9	130.1%	127,200.0	1.8%	U.S.									
46	General Atomics	J. Neal Blue, Chairman and CEO		47	2,034.7	1,819.6	11.8%	-	-	U.S.									
47	-vistar	Daniel Ustian, Chairman, President and CEO		40	2,000.0	2,151.0	-7%	13,958.0	14.3%	U.S.									
48	Rafael Advanced Defense Systems	Yedidia Yaari, President and CEO		46	1,979.0	1,844.8	7.3%	1,979.0	100%	Israel									
49	ST Engineering	Tan Pheng Hock, President and CEO		48	1,955.2	1,800.9	8.6%	4,768.7	41%	Singapore									
50	Serco	Christopher Hyman, CEO		49	1,900.0	1,669.5	13.8%	7,285.6	26.1%	U.K.									
51	Cobham	Andy Stevens, CEO		42	1,894.4	1,998.7	-5.2%	2,974.5	63.7%	U.K.									
52	QinetiQ	Leo Quinn, CEO		43	1,579.3	1,921.3	-17.8%	2,357.2	67%	U.K.									
53	Kongsberg	Walter Qvam, CEO		50	1,444.3	1,499.8	-3.7%	2,704.1	53.4%	Norway									
54	Mitsubishi Electric	Kenichiro Yamanishi, President and CEO		57	1,441.3	1,187.7	21.3%	45,492.5	3.2%	Japan									
55	NEC	Nobuhiro Endo, President (Representative Director)		63	1,438.8	1,008.8	42.6%	37,960.0	3.8%	Japan									
56	GKN	Marcus Bryson, CEO		58	1,371.4	1,054.2	30.1%	2,375.5	57.7%	U.K.									
57	Krauss-Maffei Wegmann	Frank Haun, President and CEO		56	1,308.5	1,194.7	9.5%	1,308.5	100%	Germany									
58	Irkut	Alexei Fyodorov, President		53	1,286.2	1,400.0	-8%	1,626.0	79.1%	Russia									
59	United Enginebuilding	Andrei Reus, Director		55	1,245.9	1,243.7	0.2%	3,116.7	40%	Russia									
60	Dassault Aviation	Charles Edelstenne, CEO		54	1,238.9	1,273.0	-2.7%	4,600.6	26.9%	France									

[그림 21] 디펜스 뉴스의 세계 100대 방위산업체 49위를 차지한 ST 엔지니어링

2018년 자료를 기준으로 집계하는 2019년 순위에서 ST 엔지니어링의 전체 매출은 67억 달러였고, 이 가운데 방위산업 부문 매출은 21억 달러로 세계 48위를 차지했다. 같은 자료에서 우리나라 업체는 한화가 27위, 한국항공우주산업이 54위, LG넥스원이 61위를 차지했다.

스톡홀름평화연구소(SIPRI)의 세계 100대 방산업체 순위에서도 ST 엔지니어링은 세계 61위를 기록하고 있다.

ST 엔지니어링의 노력은 방위산업에 국한되지 않는다. 국제정세에 민감한 방위산업과 함께 민수부문 사업에도 역량을 집중하고 있다. 이것은 전체 매출 대비 방위산업 비중에서 드러난다. 디펜스 뉴스의 2019 세계 100대 방위산업 순위 자료에서 2018년 전체 매출 대비 방위산업 비중은 31% 정도이며, 그 이전에도 최대 40% 정도였다.



[그림 22] ST 엔지니어링의 민수 부문 사업 중 하나인 항공기 엔진 정비

ST 엔지니어링이 싱가포르 방위산업의 대부분을 차지하고 있지만, 민간부문 회사가 전혀 없는 것은 아니다. 대표적인 민간회사로 무인수상함(USV) 전문업체 자이크래프트Zycraft가 있다. 자이크래프트의 길이 17m인 통합형 무인수상함(IUSV) 비질런트Vigilant는 2017년 4월 23일부터 5월 15일까지 22일간 남중국해에서 1,900해리를 이동하는 시험을 마쳤다.



[그림 23] 항만순찰을 돌고 있는 자이크래프트의 비질런트 무인수상함

이상으로 동남아시아 최대 국방비 지출국인 싱가포르의 방위산업 현황 소개를 마친다. 위에서 보듯이 싱가포르는 국가 주도형 방위산업이지만, 국제협력과 해외 시장 개척을 통해 국가안보와 경제적 이익 모두를 챙

기고 있다.

우리나라 방위산업 입장에서 볼 때, 싱가포르를 시장으로서 접근하는 것도 필요하지만, 양국이 함께 진출할 수 있는 협력 사업 발굴 노력도 필요할 것으로 보인다.

대표 이미지



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1

LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다

2

해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…

3

LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립

4

록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록

5

HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안

6

현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실

7

[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …

8

[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …

9

[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …

10

한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …

11

한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III …

12

[최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X)

13

‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

14

[BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘

15

대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.